Лабораторная работа №9.

Настройка корпоративной беспроводной сети с использованием WLC

Тема: WLC-3504, Lightweight AP, WLAN, SSID, WPA2, DHCP и диагностика

Цель: Освоить развёртывание управляемой беспроводной сети через WLC и проверить подключение клиентов.

Дисциплина: PO2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

Лабораторная работа №9. Настройка корпоративной беспроводной сети с использованием WLC

PO2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации. Среда: Cisco Packet Tracer. Рекомендуемое время — 4 академических часа. Основная настройка WLC и серверных служб выполняется через графический интерфейс; CLI коммутатора используется для необходимой настройки физических портов и проверки.

1. Цель работы

Освоить централизованную настройку WLAN через контроллер WLC, подключение управляемой точки доступа (Lightweight AP), создание SSID с WPA2-PSK, подключение клиента, проверку адресации и диагностику неисправностей.

2. Краткие сведения

WLC (Wireless LAN Controller) централизованно управляет совместимыми Lightweight AP. Точка доступа устанавливает служебное соединение с контроллером (CAPWAP); SSID создаётся на контроллере и применяется к зарегистрированным точкам. В данной лабораторной используется упрощённая сеть с одной пользовательской VLAN 10 без межвлановой маршрутизации. WPA2-Personal применяется только для освоения интерфейса WLC; корпоративная WPA2-Enterprise с RADIUS рассматривается в расширенном варианте.

3. Оборудование

1. Cisco Packet Tracer с моделью WLC-3504 и совместимой Lightweight AP (например, LAP-PT или 3702i, если доступна).
2. Коммутатор Cisco 2960, Server-PT (DHCP), PC-PT (администрирование), Laptop-PT или Wireless PC для беспроводного клиента.
3. Соединения Copper Straight-Through: WLC—SW1, AP—SW1, Server—SW1, Admin-PC—SW1.
4. Убедитесь, что выбранная модель AP поддерживает регистрацию на WLC в установленной версии Packet Tracer; автономную точку доступа для основного сценария не используйте.

4. Топология и адресация

```
Схема

Admin-PC ---- SW1 ---- WLC-3504
Server-PT --- |  \--- Lightweight AP ))) Wireless Laptop
         VLAN 10 (192.168.10.0/24)
```

Адресация учебного стенда

Устройство	Адрес	Назначение
SW1 (VLAN 10)	настройка IP не обязательна	L2-коммутация
WLC management	192.168.10.2/24	Управление контроллером
Server-PT	192.168.10.10/24	DHCP
Admin-PC	192.168.10.20/24	Веб-интерфейс WLC
Lightweight AP	DHCP: 192.168.10.100–149	CAPWAP, управление
Wireless Laptop	DHCP: 192.168.10.100–149	Беспроводной клиент

Все устройства располагаются в одной VLAN 10; отдельный маршрутизатор не нужен. Шлюз для локальной проверки не требуется. Если мастер WLC требует адрес шлюза, используйте 192.168.10.1 только при наличии маршрутизатора с таким адресом: не указывайте несуществующий адрес как работающий шлюз. На учебном стенде без R1 можно оставить поле пустым там, где интерфейс это разрешает. Не используйте 192.168.10.1 в качестве DHCP-сервера: DHCP размещён на 192.168.10.10.

5. Подготовка и сохранение проекта

5. Создайте новый проект и разместите WLC-3504, SW1, Lightweight AP, Server-PT, Admin-PC и Wireless Laptop.
6. Соедините проводные устройства с SW1; запишите использованные номера портов.
7. Для наглядности переименуйте устройства, затем сохраните проект под именем LR9_WLC_before.pkt.
8. Подождите, пока физические соединения перейдут в состояние up (зелёные индикаторы).

6. Создание VLAN 10 и портов коммутатора

В примере приняты Fa0/1 для WLC, Fa0/2 для точки доступа, Fa0/3 для сервера, Fa0/4 для административного ПК. Если топология отличается — замените номера портов на свои. Все эти интерфейсы относятся к одной VLAN; Trunk в упрощённом стенде не нужен.

Команды на SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name WLAN_Lab
exit
interface range fastEthernet0/1-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
end
show vlan brief
```

Ожидаемый результат: порты подключения WLC, AP, сервера и Admin-PC отображаются в VLAN 10. При использовании модели с иными обозначениями интерфейсов скорректируйте range.

7. Настройка DHCP-сервера через GUI

9. Откройте Server-PT → Desktop → IP Configuration, выберите Static. Задайте IP 192.168.10.10 и маску 255.255.255.0.
10. Откройте Server-PT → Services → DHCP.
11. Включите DHCP Service (On). Создайте пул WLAN_LAB: Start IP Address — 192.168.10.100; Subnet Mask — 255.255.255.0; Maximum Number of Users — 50.
12. Если интерфейс требует Default Gateway, укажите 0.0.0.0 или оставьте поле пустым, если разрешено. DNS Server для локальной лабораторной можно оставить без настройки.
13. Нажмите Add/Save (название зависит от версии Packet Tracer). Проверьте, что пул отображается и DHCP включён.

Не включайте другой DHCP-сервер в той же подсети: это затруднит объяснение того, откуда AP и клиенты получили IP-адреса.

8. Настройка административного ПК

14. Откройте Admin-PC → Desktop → IP Configuration.
15. Выберите Static: 192.168.10.20, 255.255.255.0.
16. Откройте Command Prompt, выполните ping 192.168.10.10. Убедитесь, что отвечает сервер.
17. После назначения management IP контроллеру проверьте доступность адреса 192.168.10.2.

```
Проверка адреса сервера

ping 192.168.10.10
```

9. Первичная настройка WLC-3504

В Packet Tracer доступность вкладок WLC зависит от версии и состояния начального мастера. Основной способ администрирования — Web GUI контроллера через Admin-PC. Для начальной установки WLC может потребоваться ответить на вопросы встроенного Configuration Wizard в CLI устройства; используйте его только если без этого невозможно открыть веб-интерфейс.

18. Откройте WLC-3504 и проверьте доступные настройки, имя управляющего интерфейса и его адрес.
19. Если открыт мастер и запрашивается административная учётная запись, задайте имя labadmin и собственный учебный пароль. Не используйте реальный пароль.
20. Для Management Interface задайте IP 192.168.10.2, маску 255.255.255.0, untagged VLAN (VLAN ID 0, если мастер требует это поле), порт контроллера 1 и DHCP Server IP 192.168.10.10.
21. При наличии обязательного поля Default Router в мастере допускается временное значение 192.168.10.1, но помните: без маршрутизатора оно не обеспечивает маршрутизацию, и проверка ограничена одной подсетью.
22. Отключите LAG, если мастер предлагает включить его, поскольку используется одно подключение к SW1.
23. Подтвердите конфигурацию и дождитесь завершения применения настроек/перезагрузки, если она требуется.

24. На Admin-PC откройте Desktop → Web Browser, перейдите по адресу http://192.168.10.2 либо https://192.168.10.2 (используйте поддерживаемый симулятором вариант), авторизуйтесь.

Если Web GUI недоступен, проверьте физический порт, VLAN 10, management IP и успешность сохранения первичной настройки. Возможности Packet Tracer ограничены по сравнению с реальным Cisco WLC: конкретные названия полей и экранов могут различаться.

10. Проверка регистрации Lightweight AP

25. Откройте AP и убедитесь, что устройство включено, подключено к SW1 и его проводной интерфейс активен.
26. Убедитесь, что AP получает IP-адрес от Server-PT (192.168.10.100–149). В зависимости от модели это видно в Config/IP Configuration или на панели устройства.
27. Откройте интерфейс WLC, найдите раздел Wireless / Access Points (название зависит от версии).
28. Проверьте наличие управляемой точки доступа и состояние Registered/Joined.
29. Если AP не обнаружена, проверьте модель AP, получение DHCP-адреса и нахождение AP и WLC в одной подсети.

В реальных сетях CAPWAP может требовать настройки обнаружения WLC (например, DHCP Option 43 или DNS). Для простого стенда в одной подсети симулятор может обнаруживать WLC автоматически; это зависит от его реализации. Не переходите к следующему этапу, пока AP не зарегистрирована.

11. Создание беспроводной сети (WLAN/SSID) через Web GUI

30. В Web GUI откройте WLANs и создайте новую WLAN (Create New / New).
31. Назначьте Profile Name: College_WLAN; SSID: College-WiFi; WLAN ID: 1 (или следующий свободный).
32. Сохраните профиль. Убедитесь, что WLAN включена (Enabled).
33. В разделе настроек WLAN выберите Management/доступный интерфейс, соответствующий VLAN 10. Для данного упрощённого сценария динамический интерфейс для отдельной пользовательской VLAN не создаётся.
34. Откройте Security → Layer 2 и выберите WPA2-Personal / WPA2-PSK, если такой режим доступен. Установите AES и учебную парольную фразу, например College-WiFi-2026!; запишите её для подключения клиента.
35. Примените настройки (Apply) и сохраните конфигурацию WLC (Save Configuration / Save).

Не выбирайте WPA2-Enterprise/802.1X: отдельный RADIUS-сервер в данной лабораторной не установлен. На разных версиях WLC меню безопасности может называться иначе; фиксируйте реально выбранный режим на скриншоте.

12. Подключение беспроводного клиента

36. Убедитесь, что Wireless Laptop оборудован беспроводным адаптером. Если его нет, выключите устройство в Physical и установите совместимый Wi-Fi модуль в пределах возможностей Packet Tracer, затем включите ноутбук.
37. Откройте Wireless Laptop → Desktop → PC Wireless или другой беспроводной клиентский интерфейс.
38. Обновите список доступных сетей, выберите College-WiFi.
39. Выберите WPA2-Personal/PSK и введите ранее заданную парольную фразу.
40. Подождите установления соединения.
41. Откройте Desktop → IP Configuration и включите DHCP. Проверьте, что назначен адрес 192.168.10.100–149 и маска 255.255.255.0.

Если DHCP не срабатывает, проверьте регистрацию AP, статус WLAN, связность WLC и DHCP-сервера, правильность VLAN и включение DHCP-пула. DHCP-адрес не гарантирует, что путь до всех внешних сетей существует.

13. Проверка беспроводного подключения

```
На Wireless Laptop

ipconfig
ping 192.168.10.10
ping 192.168.10.20
```

Ожидаемый результат: корректная адресация из DHCP-пула, ответы от Server-PT и Admin-PC. Если первые пакеты не проходят, повторите ping после завершения ARP-обмена.

42. Откройте на WLC раздел Monitor / Clients и найдите подключённого беспроводного клиента, если эта функция реализована в Packet Tracer.
43. Запишите SSID, IP-адрес клиента, имя AP и состояние регистрации.
44. Сделайте снимки экрана успешного подключения и результатов ping.

14. Диагностический эксперимент

Эксперимент 1: временно измените на ноутбуке пароль для College-WiFi и попробуйте подключиться заново. При неправильном ключе успешная WPA2-аутентификация не ожидается. Верните верный пароль и восстановите соединение.

Эксперимент 2: отключите созданную WLAN в WLC (Enabled → Off), сохраните изменения. Убедитесь, что новые подключения к SSID недоступны. Восстановите Enabled → On и проверьте подключение.

Эксперимент 3 (по желанию): на SW1 отключите порт, ведущий к AP, на короткое время и проверьте исчезновение SSID/связи. Затем включите порт обратно и дождитесь повторной регистрации AP. Этот эксперимент выполняется только на учебной топологии.

```
Необязательная диагностика порта AP

configure terminal
interface fastEthernet0/2
 shutdown
! Проверить отказ, затем восстановить:
 no shutdown
end
show interfaces status
```

15. Типичные неисправности и порядок поиска

Симптомы и действия

Симптом	Возможная причина	Проверка
Нет доступа к WLC GUI	Неверный management IP, интерфейс или VLAN	Адрес 192.168.10.2, порт SW1, ping, статус WLC
AP не зарегистрирована	Не получила адрес или несовместима с WLC	Модель Lightweight AP, DHCP, VLAN, список AP в WLC
SSID не отображается	WLAN отключена, AP не зарегистрирована	WLAN Enabled, AP Joined
Клиент не проходит аутентификацию	Ошибка PSK или выбран другой режим защиты	WPA2-Personal и пароль на обеих сторонах

Симптом	Возможная причина	Проверка
Клиент без IPv4-адреса	DHCP отключён или недоступен	DHCP Pool, порт SW1, IP Configuration
Есть IP, но нет ping	Неисправность L2, неверная адресация, фильтрация	show vlan brief, ping сервера, состояние WLAN

16. Задание для самостоятельной работы

45. Измените SSID College-WiFi на College-Students и сохраните настройки WLC.
46. Подключите ноутбук к новой сети и продемонстрируйте получение адреса и ping до сервера.
47. Объясните, почему новая настройка SSID применена без ручной настройки каждой Lightweight AP.
48. Восстановите исходный SSID College-WiFi и сохраните итоговый проект LR9_WLC_final.pkt.

17. Требования к отчёту

49. Титульная информация: номер, тема, дисциплина, фамилия и группа.
50. Схема топологии с адресами и названием VLAN.
51. Скриншоты настройки DHCP, Management IP WLC и зарегистрированной AP.
52. Скриншоты WLAN с SSID и выбранной защитой (секретную фразу в отчёте можно скрыть).
53. Скриншот подключённого клиента, ipconfig, результатов ping.
54. Описание одного диагностического эксперимента: симптом, причина, исправление.
55. Вывод: зачем нужен WLC и чем Lightweight AP отличается от автономной точки.

18. Контрольные вопросы

56. Что такое WLC и какие задачи он выполняет?
57. Чем Lightweight AP отличается от автономной AP?
58. Какую роль CAPWAP играет в сети WLC?
59. Какой интерфейс WLC используют для управления?
60. Для чего на WLC создаётся WLAN Profile?
61. В чём различие между SSID и VLAN?
62. Почему точке доступа нужен IP-адрес?
63. Чем WPA2-Personal отличается от WPA2-Enterprise?
64. Что произойдёт, если WLAN будет выключена на WLC?
65. Почему успешное подключение к SSID не гарантирует доступ в Интернет?
66. Какими действиями проверить DHCP и подключение клиента?
67. Как обнаружить проблему, когда AP не зарегистрирована на контроллере?

19. Критерии оценивания

Оценивание (100 баллов)

Показатель	Баллы
Топология и VLAN 10	15
DHCP и адресация	15
WLC Management, доступ к Web GUI	20

Показатель	Баллы
Регистрация Lightweight AP	15
Создание SSID и защита WPA2	15
Подключение клиента и диагностика	10
Отчёт и контрольные вопросы	10
Итого	100

20. Источники

Cisco: Cisco 3504 Wireless Controller Installation Guide — https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/3500/3504/install-guide/b-wlc-ig-3504/installing-cisco-3504-wlc.html

Cisco: WLC 3504 Release 8.5 Deployment Guide — https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-5/b_WLC_3504_Release_8_5_Deployment_Guide.html